

Banco de Dados Obter dados de Tabelas

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Aula 4 - SELECT

- Desvendando o comando SELECT: Acesse seus dados
- Filtrando, ordenando e exibindo informações com precisão
- Do básico ao avançado: explorando as possibilidades do SELECT

SELECT : Todos os Campos à Vista

```
select * from tabela;
```

- Retorna todos os registros e todas as colunas da tabela especificada
- Útil para visualizar rapidamente o conteúdo completo de uma tabela

ORDER BY: Ordenando Resultados

```
SELECT * FROM tabela
```

```
ORDER BY coluna [ASC | DESC];
```

- Ordena os resultados da consulta com base em uma ou mais colunas
- ASC: ordem crescente (padrão)
- DESC: ordem decrescente

WHERE: Filtrando Resultados

```
SELECT * FROM tabela WHERE condição;
```

- Permite selecionar apenas os registros que atendem a uma determinada condição
- Essencial para buscar informações específicas em seus dados

Selecionando Colunas Específicas

```
SELECT coluna1, coluna2, ... FROM tabela;
```

- Permite escolher quais colunas serão exibidas nos resultados
- Otimiza a consulta, retornando apenas as informações necessárias

Combinando WHERE e Seleção de Colunas

```
SELECT coluna1, coluna2, ... FROM tabela  
WHERE condição | WHERE condição;
```

- Filtra os registros com base em uma condição e exibe apenas as colunas desejadas
- Permite consultas mais precisas e eficientes

Selecionando Intervalos (entre) / Between

```
SELECT * FROM tabela
```

```
WHERE coluna BETWEEN condição AND condição
```

- Essa função é usada para selecionar linhas que estão dentro de um intervalo específico de valores.

Selecionando Valores IN

```
SELECT * FROM tabela
```

```
WHERE coluna
```

```
IN (condição, condição) | (condição)
```

- A diferença entre Between e IN, no IN é possível selecionar valores específicos e no Between tu vai poder especificar faixas de valores

Combinando Testes AND e OR

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE condição AND condição
```

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE condição OR condição
```

- A diferença entre Between e IN, no IN é possível selecionar valores específicos e no Between tu vai poder especificar faixas de valores

Seleção por Nome e Usando o LIKE

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE coluna LIKE 'a%'
```

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE coluna LIKE '%a%'
```

- O LIKE é usado para procurarmos algo “parecido” ou “semelhante”, em resumo, que contém uma letra ou palavra

Seleção por Nome e Usando o LIKE

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE coluna LIKE 'a%'
```

```
SELECT * FROM tabela  
WHERE coluna LIKE '%a%'
```

- O LIKE é usado para procurarmos algo “parecido” ou “semelhante”, em resumo, que contém uma letra ou palavra. O % indica o lado que estamos procurando, não sendo necessário ter palavras ou letras após.

Wildcard _ (sublinhado ou underline): Exige ter um carácter

```
SELECT * FROM tabela
```

```
WHERE coluna LIKE 'a_'
```

- É um caractere curinga usado em expressões regulares para representar qualquer caractere único. Ele pode ser usado para corresponder a qualquer caractere, exceto uma quebra de linha. Sempre deve haver caracteres posteriores.

Distinguindo - Mostra a pesquisa sem repetir, por exemplo

```
SELECT DISTINCT nacionalidade FROM usuarios
```

- Em vez de exibir a contagem de usuários para cada nacionalidade, por exemplo, mostrando cinco usuários do Brasil, quero que o sistema apenas liste os países onde há usuários registrados. Não estou interessado na quantidade, mas sim em saber quais são esses países.

Funções de Agregação

As funções de agregação são uma ferramenta versátil que pode ser usada para uma variedade de propósitos. Elas são uma parte essencial do SQL e são usadas por profissionais de dados em todo o mundo.

COUNT: Conta o número de registros/números de um valor em uma coluna

```
select count (*) from tabela;
```

MAX: Valor máximo em uma determinada coluna

```
select max (coluna) from tabela;
```

SUM: Somatório de valores de um campo numérico

```
select sum (coluna) from tabela;
```

MIN: Valor mínimo em uma determinada coluna

```
select min(coluna) from tabela;
```

AVG: Média dos valores de um campo numérico

```
select avg(coluna) from tabela;
```

Agrupamento - GROUP BY

```
SELECT coluna_a_agrupar, coluna_a_agregar  
FROM tabela  
GROUP BY coluna_a_agrupar
```

- O GROUP BY é uma cláusula SQL que permite agrupar linhas de uma tabela com base em um ou mais valores comuns. Isso pode ser útil para resumir dados, encontrar valores únicos ou identificar tendências.

Agrupamento - GROUP BY

```
SELECT produto, SUM(quantidade)  
FROM vendas  
GROUP BY produto
```

- Por exemplo, a seguinte consulta agrupa as linhas da tabela "vendas" pelo valor da coluna "produto":

Agrupamento - GROUP BY com HAVING

```
SELECT produto, AVG(preco)
FROM vendas GROUP BY produto
HAVING AVG(preco) > 100
```

- O GROUP BY também pode ser usado com cláusulas HAVING para filtrar os resultados do agrupamento. Por exemplo, a seguinte consulta retorna os produtos com um preço médio de venda superior a R\$ 100,00:



Let's bora
PRATICAR!